

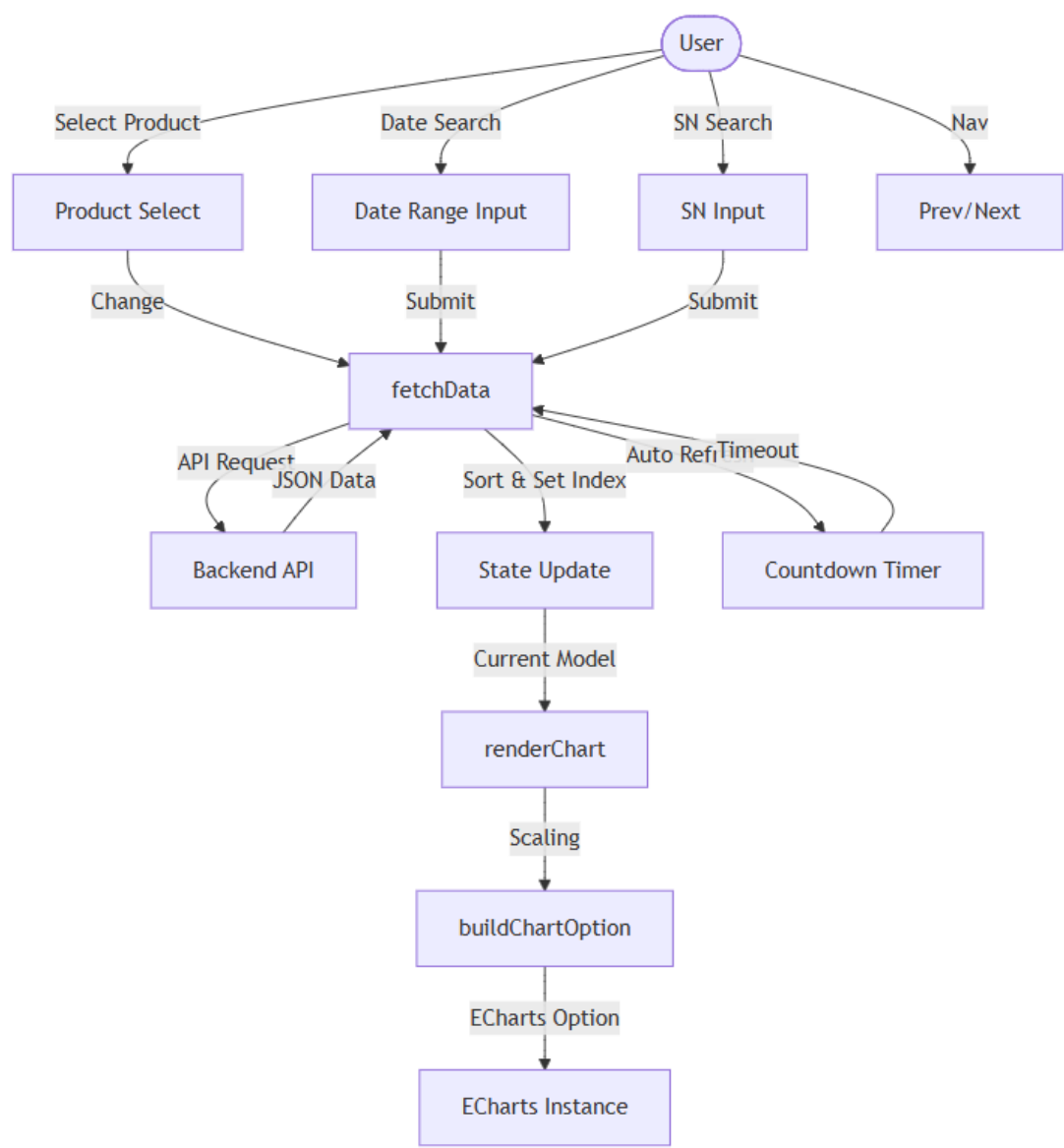
PPS Single Module Logic Analysis

(單一資料波形圖模組邏輯分析)

1. 系統概觀 (System Overview)

本模組 (`pps-single.js`) 用於呈現單一產品生產過程中的詳細波形數據。它支援高頻採樣數據的視覺化，透過 ECharts 繪製壓力、位置、速度及各類控制訊號的隨時間變化圖，並具備自動刷新與歷史查詢功能。

1.1 資料流向圖 (Data Flow)



```
graph TD
    User([User]) -- "Select Product" --> UI_Product[Product Select]
    User -- "Date Search" --> UI_Date[Date Range Input]
    User -- "SN Search" --> UI_SN[SN Input]
    User -- "Nav" --> UI_Control[Prev/Next]

    UI_Product -- "Change" --> Logic_Fetch[fetchData]
```

```

UI_Date -->|Submit| Logic_Fetch
UI_SN -->|Submit| Logic_Fetch

Logic_Fetch -->|API Request| Server[Backend API]
Server -->|JSON Data| Logic_Fetch

Logic_Fetch -->|Sort & Set Index| Logic_State[State Update]
Logic_State -->|Current Model| Logic_Chart[renderChart]

Logic_Chart -->|Scaling| Logic_Build[buildChartOption]
Logic_Build -->|ECharts Option| View_Chart[ECharts Instance]

Logic_Fetch -->|Auto Refresh| Logic_Countdown[Countdown Timer]
Logic_Countdown -->|Timeout| Logic_Fetch

```

2. 關鍵邏輯詳解 (Key Logic Deep Dive)

2.1 數據獲取 (Data Fetching)

函式: `fetchData(type, dateFrom, dateTo, sn)`

- 參數: `type` (產品), `dateFrom/dateTo` (時間範圍), `sn` (序號)。
- 流程:
 1. 呼叫 `/pps/single/data` API。
 2. 收到數據後，按 `dt` (時間) 排序。
 3. 設定 `currentIndex` 為最新一筆。
 4. 呼叫 `renderChart`。
 5. 若開啟自動刷新，重啟倒數計時。

2.2 圖表數據縮放與建構 (Scaling & Chart Construction)

函式: `buildChartOption(model)` 不同於 MinMax 版本將數據歸一化到 0-1，此版本使用固定的 **Scale Factors** 將數值調整至適合圖表顯示的範圍，避免不同數量級的曲線互相擠壓。

A. 縮放因子 (Scale Factors)

```

const scaleFactors = {
  factor15: 15, // 用於 Pressure, Speed
  factor45: 45, // 用於 Control, Feedback, N2, System Pressure
  factor65: 65 // (保留)
};

```

- **Pressure/Speed:** 原始值 * 15 (在 tooltip 中會除回原值顯示)。
- **Control/Feedback/Etc:** 原始值 * 45。
- **Position:** 不縮放。

B. 多頻率採樣整合

- **Series 500 (500Hz):** Pressure, Position, Speed。每點間隔`1/500` 秒。
- **Series 250 (250Hz):** Control, Feedback, N2 Pressures, System Pressure。每點間隔`1/250` 秒。

2.3 Tooltip 與還原顯示

Tooltip formatter 會動態計算並顯示**原始數值**：

- 對於經過 `factor15` 放大的數據，顯示時 / 15。
- 對於經過 `factor45` 放大的數據，顯示時 / 45。
- 額外顯示: 真空壓力 (`vacuum_pressure1~8`) 與 鋁湯溫度 (`lv`)。

2.4 自動輪播機制 (Auto Carousel)

- **Auto Mode:** 當沒有特定選擇產品時，系統自動輪播(或只是一直刷新最新數據)。
- **Manual Mode:** 當使用者選擇特定產品或輸入查詢條件時，切換為手動模式，停止 UI 上的 Picker 自動收合行為 (透過 `updateAutoCarouselState`)。

3. 數據結構定義 (Data Structures)

3.1 前端 Series 定義

```
// 範例 : 500Hz Series
{
  name: "Pressure",
  data: [
    [0.000, 1500], // [Time, Value * Factor]
    [0.002, 1520],
    ...
  ]
}
```

4. 事件綁定 (Event Bindings)

- `submitSnBtn`: 透過 SN 強制搜尋特定模次，停止自動刷新。
- `submitBtn`: 透過時間範圍搜尋，停止自動刷新。
- `prevBtn/nextBtn`: 在已載入的 `models` 陣列中切換上一筆/下一筆數據 (`currentIndex`)。